

氮化硅波导啾啾布拉格光栅

——色散补偿、脉冲压缩与集成锁模激光器——

Chirped Bragg Gratings on Silicon Nitride Waveguides:

Dispersion Compensation, Pulse Compression, and Integrated

Mode-Locked Lasers

综 述

2026 年 7 月 2 日

摘要

片上色散管理是集成光子学的核心挑战之一。啾啾布拉格光栅 (Chirped Bragg Grating, CBG) 通过在光传播方向引入渐变的布拉格周期, 使不同波长的光在光栅的不同位置被反射, 从而在宽带范围内提供可控的群延迟色散。氮化硅 (Si_3N_4) 平台凭借超低传播损耗 ($\sim 0.05 \text{ dB/cm}$)、CMOS 兼容性和无双光子吸收等独特优势, 已成为实现高性能片上啾啾布拉格光栅的首选材料。

本文系统综述了 1987 年至 2026 年间氮化硅波导啾啾布拉格光栅的研究进展, 覆盖 40 余篇核心文献。首先回顾了啾啾布拉格光栅的理论基础, 从经典的耦合模理论到适用于高折射率差集成波导的有效折射率传输矩阵法。其次, 详尽梳理了片上色散补偿的发展脉络——从厘米级螺旋光栅的首创 (2020 年, 1440 ps 群延迟, -156.5 ps/nm 色散), 到群延迟记录不断刷新 (2023 年, 2864 ps , $65.87 \text{ ns}\cdot\text{nm}$ 延迟-带宽积), 再到超宽带脉冲压缩的突破 (2025 年, 164 nm 带宽, 62 fs 脉冲压缩)。随后, 介绍了啾啾多模波导光栅 (CMWG) 的正/负色散数字可调谐方案 ($\pm 63.77 \text{ ps/nm}$) 和 TM 型色散补偿器的工艺鲁棒设计。此外, 综述了 SiN 切趾啾啾光栅在集成锁模激光器中的色散管理应用及 III-V/SiN 异质集成方案。最后, 总结了逆向耦合器、亚波长光栅啾啾结构、可重构布拉格光栅等衍生技术, 并展望了未来发展方向。

关键词: 啾啾布拉格光栅; 氮化硅波导; 色散补偿; 锁模激光器; 集成光子学; 耦合模理论; 传输矩阵法; 脉冲压缩; 逆向耦合器

Abstract: On-chip dispersion management is a fundamental challenge in integrated photonics. Chirped Bragg gratings (CBGs) provide controllable group-delay dispersion over broad bandwidths through a gradually varying grating period along the propagation direction. The silicon nitride (Si_3N_4) platform, with its ultra-low propagation loss (~ 0.05 dB/cm), CMOS compatibility, and negligible two-photon absorption, has emerged as the premier material for high-performance on-chip CBGs.

This paper presents a comprehensive review of SiN waveguide chirped Bragg gratings from 1987 to 2026, covering over 40 key publications. We begin with the theoretical foundations of CBGs, from classical coupled-mode theory to the effective-refractive-index transfer-matrix method suitable for high-index-contrast waveguides. We then chronologically trace the advances in on-chip dispersion compensation: from the first centimeter-scale spiral grating (2020, 1440 ps group delay, -156.5 ps/nm dispersion), through record-breaking group delays (2023, 2864 ps, 65.87 ns·nm delay-bandwidth product), to ultrabroadband pulse compression (2025, 164 nm bandwidth, 62 fs pulses). We further discuss digitally tunable positive/negative dispersion using chirped multi-mode waveguide gratings (± 63.77 ps/nm) and TM-type fabrication-robust designs. The application of SiN apodized chirped gratings for dispersion management in integrated mode-locked lasers is reviewed, along with III-V/SiN heterogeneous integration schemes. Finally, we summarize derivative technologies including contra-directional couplers, subwavelength grating chirped structures, and reconfigurable Bragg gratings, and outline future research directions.

Keywords: chirped Bragg grating; silicon nitride waveguide; dispersion compensation; mode-locked laser; integrated photonics; coupled-mode theory; transfer matrix method; pulse compression; contra-directional coupler

目录

1	引言	5
1.1	色散管理：从光纤到片上集成	5
1.2	氮化硅平台的崛起	5
1.3	本综述的范围和结构	6
2	啁啾布拉格光栅的基本原理与设计方法	7
2.1	布拉格光栅的耦合模理论	7
2.2	啁啾机制	7
2.3	传输矩阵法 (TMM)	8
2.4	有效折射率传输矩阵法 (ERI-TMM)	8
2.5	切趾技术	8
3	片上色散补偿研究进展	11
3.1	早期探索与 III-V 平台 (2007–2019)	11
3.2	螺旋光栅时代：群延迟竞赛 (2020–2023)	11
3.2.1	Du 等人 (2020)：13.8 cm 螺旋光栅的里程碑	11
3.2.2	Li 等人 (2022–2023)：2864 ps 群延迟和 65.87 ns·nm 延迟-带宽积	12
3.2.3	关键性能权衡分析	12
3.3	包层调制与超宽带脉冲压缩 (2023–2025)	12
3.3.1	Liu 等人 (2024)：包层调制啁啾光栅	12
3.3.2	Sinobad 等人 (2025)：164 nm 带宽和 62 fs 脉冲压缩	13
3.3.3	Huang 等人 (2025)：2 μm 波段宽带色散补偿	13
4	啁啾多模波导光栅：正/负色散可调谐与工艺鲁棒设计	15
4.1	数字可调谐正/负色散控制器	15
4.2	TM 型 CMWG：工艺鲁棒性设计	15
4.3	多模硅光延迟线：突破延迟密度极限	15
5	集成锁模激光器中的啁啾光栅色散管理	17
5.1	SiN 切趾啁啾光栅色散补偿	17
5.2	III-V/SiN 异质集成锁模激光器	17
5.3	色散波纹消除	17
6	衍生技术与相关进展	19
6.1	啁啾逆向耦合器 (Contra-DC)	19
6.2	亚波长光栅啁啾布拉格光栅	19

6.3	全可重构波导布拉格光栅	19
6.4	硅基布拉格光栅谱设计教程与工具	20
7	总结与展望	21
7.1	当前技术水平总结	21
7.2	主要研究组分布	21
7.3	未来研究方向	22
7.4	结论	23

1 引言

1.1 色散管理：从光纤到片上集成

色散是限制光通信系统容量和超快光学性能的核心因素之一。在光纤传输中，群速度色散（Group Velocity Dispersion, GVD）导致脉冲时域展宽，限制单信道速率和传输距离。在超快激光器中，腔内净色散决定了脉冲形成机制——孤子锁模需要净反常色散，而展宽脉冲锁模则需要近零净色散。精确控制色散是实现高性能飞秒脉冲产生、放大和压缩的前提。

1987 年，加拿大通信研究中心 François Ouellette 在 *Optics Letters* 上发表了奠基性论文 [9]，首次提出利用线性啁啾布拉格光栅滤波器实现波导中色散抵消的理论框架（至今被引 775+ 次）。其核心思想简洁而深刻：布拉格波长 $\lambda_B = 2n_{\text{eff}}\Lambda$ 取决于有效折射率 n_{eff} 和光栅周期 Λ 。若周期沿传播方向渐变（啁啾），不同波长的光将在光栅的不同空间位置被反射——短波在周期较短的近端反射，长波在周期较长的远端反射——从而引入波长相关的群延迟 $\tau_g(\lambda)$ 。线性啁啾对应近似线性的群延迟响应，其斜率即为群延迟色散（Group Delay Dispersion, GDD）。

1994–1995 年迎来了啁啾光纤布拉格光栅（Chirped Fiber Bragg Grating, CFBG）色散补偿的实验爆发期。K.O. Hill（Bragg 光栅之父）等人 [41] 首次实现了啁啾光纤光栅的色散补偿；Eggleton 等人 [42] 演示了自啁啾光栅的脉冲再压缩；Ouellette 与 Krug 等人 [43] 通过啁啾采样光栅实现了 WDM 系统的多信道色散补偿，在 240 km、10 Gbit/s 传输实验中验证。到 1995 年底，Loh 等人 [44] 已将 10 cm 啁啾光纤光栅成功用于 400 km 的 10 Gbit/s 传输实验，标志着 CFBG 从实验室概念走向实用化。

然而，光纤光栅受限于厘米量级长度（光纤弯曲半径限制）、温度敏感性和难以与其他光子元件集成的固有局限。进入 21 世纪，硅基光子学的发展将啁啾布拉格光栅从光纤平台推向片上集成。2007 年，Strain 的博士论文首次系统研究了集成啁啾布拉格光栅的色散控制 [10]，发展了基于 CMT 的传输矩阵法并与 FDTD 验证。2010 年，Strain 与 Sorel 等人 [11] 在 III-V 半导体平台上展示了深刻蚀侧壁啁啾光栅的色散控制。

1.2 氮化硅平台的崛起

氮化硅作为 CMOS 兼容的介电光子学材料，近年来已成为实现高性能片上啁啾布拉格光栅的首选平台 [6]。相比于硅绝缘体（SOI）平台，SiN 具有以下决定性优势：

1. **超低传播损耗：**LPCVD SiN 波导在 1550 nm 波段的传播损耗可低至 0.05 dB/cm（甚至 ~ 1 dB/m）[20]。这使厘米乃至数十厘米量级的超长光栅成为可能——而光栅长度 L 与群延迟 τ_g 成正比： $\tau_g \propto 2n_g L/c$ 。
2. **无双光子吸收（TPA）：**Si₃N₄ 的带隙（ ~ 5 eV）远大于 1550 nm 光子能量（ ~ 0.8 eV），因此无 TPA 和随之而来的自由载流子吸收（FCA）。这在高功率脉冲压缩和锁模激光器

应用中至关重要。

3. **弱热光敏感性**: SiN 的热光系数 ($dn/dT \approx 4 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) 显著低于硅 ($1.8 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$), 有利于温度稳定的色散器件。
4. **适中的 Kerr 非线性**: $n_2 \approx 2.4 \times 10^{-19} \text{ m}^2/\text{W}$, 结合超低损耗可实现高效的非线性相互作用, 如超连续谱产生和频率梳生成。
5. **异质集成能力**: 微转移打印 (μTP) 和倒装焊 (flip-chip) 等 III-V-on-SiN 集成方案日臻成熟 [38–40], 为完整片上锁模激光器提供了增益路径。

1.3 本综述的范围和结构

本文重点综述氮化硅波导啁啾布拉格光栅在**色散补偿**和**集成锁模激光器**两大方向的研究进展, 覆盖 1987 年至 2026 年间的 40 余篇核心文献。结构如下: 第 2 节介绍 CBG 的基本原理和设计方法; 第 3 节综述 SiN CBG 在色散补偿中的发展 (按时间线从螺旋光栅到超宽带脉冲压缩); 第 4 节介绍啁啾多模波导光栅的正/负色散可调谐方案和 TM 型工艺鲁棒设计; 第 5 节介绍 CBG 在集成锁模激光器中的应用; 第 6 节讨论逆向耦合器、亚波长光栅和可重构光栅等衍生技术; 第 7 节总结并展望未来方向。

2 啁啾布拉格光栅的基本原理与设计方法

2.1 布拉格光栅的耦合模理论

均匀布拉格光栅是一维光子带隙结构，其核心物理机制是前向传播模式与后向传播模式之间通过周期性折射率微扰 $\Delta n(z)$ 的共振耦合。根据耦合模理论 (Coupled-Mode Theory, CMT)，对于单模波导中的弱耦合光栅，前向波幅度 $A(z)$ 和后向波幅度 $B(z)$ 满足 [9]：

$$\frac{dA}{dz} = -j\kappa B(z) e^{+j2\Delta\beta z}, \quad \frac{dB}{dz} = +j\kappa^* A(z) e^{-j2\Delta\beta z} \quad (1)$$

其中 κ 为耦合系数 (单位: m^{-1})，与折射率调制幅度 Δn 成正比； $\Delta\beta = \beta - \pi/\Lambda$ 为相位失配量， $\beta = 2\pi n_{\text{eff}}/\lambda$ 为传播常数。布拉格共振条件 $\Delta\beta = 0$ 给出布拉格波长 $\lambda_B = 2n_{\text{eff}}\Lambda$ 。

对于长度为 L 、耦合系数 κ 为常数的均匀光栅，式 (1) 存在解析解。功率反射率 $R = |B(0)/A(0)|^2$ 为：

$$R(\lambda) = \frac{|\kappa|^2 \sinh^2(\gamma L)}{\gamma^2 \cosh^2(\gamma L) + \Delta\beta^2 \sinh^2(\gamma L)}, \quad \gamma = \sqrt{|\kappa|^2 - \Delta\beta^2} \quad (2)$$

在布拉格波长处 ($\Delta\beta = 0$): $R_{\text{max}} = \tanh^2(|\kappa|L)$ ，带宽近似为 $\Delta\lambda_{\text{BW}} \approx \frac{\lambda_B^2}{\pi n_g} \sqrt{|\kappa|^2 + (\pi/L)^2}$ 。

2.2 啁啾机制

啁啾布拉格光栅的核心特征是布拉格波长沿光传播方向变化，即 $\lambda_B(z) = 2n_{\text{eff}}(z)\Lambda(z)$ 。三种主要的啁啾实现方式为 (图 1)：

(a) **光栅周期啁啾**：波导宽度 W_0 恒定，光栅周期沿长度方向单调变化 $\Lambda(z)$ 。这是光纤光栅中最常用的方法 (通过啁啾相位掩模板实现)，但在片上波导中需要精确控制电子束光刻的剂量变化。

(b) **波导宽度啁啾**：光栅周期 Λ 恒定，波导宽度 $W(z)$ 渐变。由于 n_{eff} 是宽度 W 的函数，宽度的变化间接改变布拉格波长 $\lambda_B(z) = 2n_{\text{eff}}(W(z))\Lambda$ 。此方法的优势是光栅周期恒定，电子束光刻中只需改变波导宽度，制造容差更高 [16]。

(c) **联合啁啾 (ERI-TMM 方法) [7]**：2024 年，Praena 和 Carballar 提出了同时变化周期和宽度的联合啁啾方法。其核心创新在于保持平均有效折射率 $n_{\text{eff}}^{\text{avg}} = [n_{\text{eff}}(W_{\text{max}}) + n_{\text{eff}}(W_{\text{min}})]/2$ 沿光栅长度恒定。这提供了两种优势：(i) 在相同几何参数变化范围内获得更大的啁啾带宽；(ii) 对相同的目标带宽，几何参数变化更和缓，更有利于制造。

对于线性啁啾光栅 ($\lambda_B(z) = \lambda_{B,\text{min}} + (\Delta\lambda_B/L)z$)，群延迟和色散的近似表达式为：

$$\tau_g(\lambda) \approx \frac{2n_g}{c} \cdot \frac{L(\lambda - \lambda_{B,\text{min}})}{\Delta\lambda_B}, \quad D \equiv \frac{d\tau_g}{d\lambda} \approx \frac{2n_g L}{c \Delta\lambda_B} \quad (3)$$

其中 $n_g = n_{\text{eff}} - \lambda dn_{\text{eff}}/d\lambda$ 为群折射率。式 (3) 揭示了啁啾光栅色散工程的核心权衡：色散量 $|D|$ 正比于光栅长度 L ，反比于啁啾带宽 $\Delta\lambda_B$ 。长光栅提供大色散，但带宽减小；短光栅提供宽带宽，但色散减小。这一基本权衡贯穿了整个领域的发展。

2.3 传输矩阵法 (TMM)

耦合模理论的解析解 (式 2) 仅适用于均匀光栅。对于具有任意啁啾和切趾分布的复杂光栅, 传输矩阵法 (TMM) 是最常用的半解析工具 [2, 10]。

TMM 将光栅沿长度方向离散为 N 个足够短的统一段 (典型长度 $\Delta z \ll \min\{\Lambda, 1/\kappa\}$), 每段用 2×2 复传输矩阵表示:

$$\mathbf{T} = \prod_{i=1}^N \mathbf{T}_i, \quad \mathbf{T}_i = \begin{bmatrix} \cosh(\gamma_i \Delta z) - j \frac{\Delta \beta_i}{\gamma_i} \sinh(\gamma_i \Delta z) & -j \frac{\kappa_i}{\gamma_i} \sinh(\gamma_i \Delta z) \\ +j \frac{\kappa_i^*}{\gamma_i} \sinh(\gamma_i \Delta z) & \cosh(\gamma_i \Delta z) + j \frac{\Delta \beta_i}{\gamma_i} \sinh(\gamma_i \Delta z) \end{bmatrix} \quad (4)$$

通过级联 N 个矩阵并提取反射系数 $r = T_{21}/T_{11}$, 可得到反射谱 $R(\lambda) = |r|^2$ 和反射相位 $\phi_r(\lambda) = \arg(r)$, 进而计算群延迟 $\tau_g = d\phi_r/d\omega$ 和色散 $D = d\tau_g/d\lambda$ 。典型的分段数 $N = 500-2000$ 即可保证收敛, 仿真时间在秒量级。

2.4 有效折射率传输矩阵法 (ERI-TMM)

传统 TMM 将耦合系数 κ 和失配量 $\Delta\beta$ 作为输入参数。然而, 对于高折射率差集成波导 (如 SOI, $\Delta n \approx 2.0$), 侧壁调制不仅改变耦合强度, 还会显著改变模式的有效折射率——这是一种二阶效应, 传统 CMT 难以精确描述。

Praena 和 Carballar (2024 年) 提出了有效折射率传输矩阵法 (ERI-TMM) [7]。该方法的核心创新在于: 不通过 CMT 近似获取 κ 和 $\Delta\beta$, 而是直接使用从模式求解器 (如 Lumerical MODE 或 COMSOL) 获得的 $n_{\text{eff}}(\lambda, W)$ 数据库, 基于几何参数计算每个 TMM 段的传输矩阵。ERI-TMM 具有以下优势:

- 自动包含波导几何引起的 $n_{\text{eff}}(\lambda, W)$ 色散效应;
- 不需要 CMT 的弱耦合假设, 对强耦合光栅同样适用;
- 计算效率远高于全波 FDTD 仿真 (典型仿真 <1 秒, vs. FDTD 数小时至数天);
- 适合作为优化循环中的正向模型。

2.5 切趾技术

理想有限长啁啾光栅两端存在因 Fabry-Perot 效应引起的群延迟波纹 (GDR, Group Delay Ripple)。切趾 (apodization) 通过使耦合系数 $\kappa(z)$ 在光栅两端平滑过渡至零来抑制这些波纹。常用的切趾函数包括 tanh、高斯、升余弦和 Blackman 窗函数 [27]。对于 tanh 切趾:

$$\kappa(z) = \kappa_0 \cdot \tanh\left(\frac{\alpha z}{L}\right) \cdot \tanh\left(\frac{\alpha(L-z)}{L}\right) \quad (5)$$

其中 α 控制过渡区的陡峭程度。切趾对实现宽带平坦 GDD 至关重要，尤其在锁模激光器中，色散波纹会直接影响脉冲质量和稳定性。

在片上波导光栅中，切趾可通过沿长度方向逐渐减小侧壁调制深度（corrugation depth apodization）或通过 Cheng 与 Chrostowski 提出的周期相位调制等效切趾方法 [2] 实现。

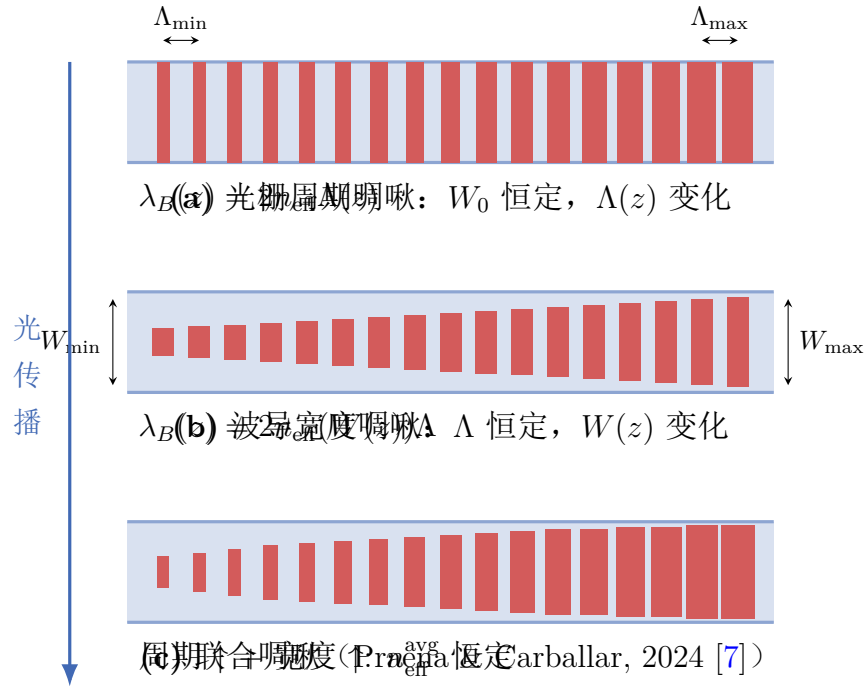


图 1: 片上啁啾布拉格光栅的三种啁啾实现方式。(a) 光栅周期啁啾: 波导宽度 W_0 固定, 光栅周期 $\Lambda(z)$ 随位置单调递增, 短波长 (蓝色) 在近端 (小周期) 反射, 长波长 (红色) 在远端 (大周期) 反射, 产生正的群延迟斜率 (反常色散)。(b) 波导宽度啁啾: 光栅周期 Λ 恒定, 波导宽度 $W(z)$ 渐变, 通过 $n_{\text{eff}}(W)$ 的变化间接改变布拉格波长, 制造容差更优。(c) 联合啁啾: 同时变化周期和宽度, 保持平均 n_{eff} 恒定, 在相同参数范围下提供更大带宽或更和缓的几何变化。

3 片上色散补偿研究进展

片上色散补偿是啁啾布拉格光栅在集成光子学中最核心的应用方向。本节按时间顺序梳理该领域的关键进展，从 2010 年前后的早期探索，到 2020 年螺旋光栅的里程碑突破，再到 2025 年超宽带脉冲压缩的最新成果。

3.1 早期探索与 III-V 平台（2007–2019）

片上啁啾布拉格光栅的色散补偿研究始于 III-V 半导体平台。Strain 在其 2007 年博士学位论文 [10] 中系统发展了基于 CMT 的 TMM 分析方法，并通过 FDTD 仿真验证了锥形波导啁啾光栅的设计。2010 年，Strain 与 Sorel 等人 [11] 在 *IEEE J. Quantum Electron.* 上报道了 AlGaAs/GaAs 平台上的单片集成啁啾布拉格光栅，采用深刻蚀侧壁光栅提供高耦合系数，通过锥形波导宽度实现啁啾，实验验证了 TMM 和 FDTD 的仿真预测。

2013–2014 年，UBC 的 Shi 与 Chrostowski 等人 [15, 16] 开创性地将逆向耦合器（Contra-DC）引入啁啾延迟线领域。2014 年在 *Optics Letters* 上演示了基于线性啁啾逆向耦合器的可调谐纳米光子延迟线：利用锥形肋宽实现线性啁啾（光栅周期保持恒定），仅 0.015 mm^2 占位面积实现 96 ps 群延迟和 -11 ps/nm 负色散。逆向耦合器的 add-drop 四端口设计天然无需光环行器，为片上色散补偿的实用化提供了关键方案。

2019 年，Glasgow 大学的 Klitis、Sorel 和 Strain [18] 在 *Micromachines* 上报道了利用热光效应的可调谐硅布拉格光栅色散控制：通过在光栅上方集成热加热器产生可控温度梯度，在单一器件上实现了从红啁啾到蓝啁啾的连续可调群延迟斜率。同年，MIT 的 Shtyrkova、Callahan 与 Kärtner 等人 [35] 在 CMOS 兼容 SiN 平台上实现了完全集成的 Q 开关锁模激光器（工作波长 1900 nm），其中的色散管理正是由宽带（ $>100 \text{ nm}$ ）SiN 色散补偿光栅完成的——这是 SiN 啁啾光栅在集成锁模激光器中的首次关键应用。

3.2 螺旋光栅时代：群延迟竞赛（2020–2023）

3.2.1 Du 等人（2020）：13.8 cm 螺旋光栅的里程碑

2020 年，清华大学陈宏伟课题组与美国 UCSB 的 Bowers 组合作，在 *APL Photonics* 上发表了里程碑式成果 [20]。他们首次将啁啾布拉格光栅弯曲成螺旋几何形状（图 3），在仅 $\sim 2.8 \text{ mm}$ 外径的面积内实现了 13.8 cm 有效光栅长度。器件采用 SiN-on-insulator 平台，波导传播损耗低至 0.05 dB/cm 。在 9.2 nm 反射带宽（1556.3–1565.5 nm）内实现了 **1440 ps** 群延迟和 **-156.5 ps/nm** 色散。群延迟响应呈现优异的线性度，且具有良好的温度稳定性。

这一工作标志着 SiN 啁啾布拉格光栅领域的两个关键突破：(1) 首次展示了厘米级螺旋波导光栅的可行性；(2) 0.05 dB/cm 的超低损耗为后续超长光栅奠定了材料基础。

3.2.2 Li 等人 (2022–2023): 2864 ps 群延迟和 65.87 ns·nm 延迟-带宽积

2022–2023 年, 研究者在 800 nm 高度 SiN 平台上进一步刷新了群延迟记录。该平台采用更厚的 SiN 芯层 (800 nm vs. 传统的 400 nm 以下), 显著增大了模式有效面积, 进一步降低了传播损耗 (~ 0.15 dB/cm)。同时, 采用了锥形反对称布拉格光栅设计 (Tapered Antisymmetric Bragg Grating), 通过反对称光栅结构增强耦合效率。

2022 年在 *Proc. SPIE* 上 [22] 报道了 20.11 cm 螺旋锥形反对称布拉格光栅波导 (STABGW), 结合非对称定向耦合器实现无环行器操作。实现 **2852 ps** 群延迟 (23 nm 带宽), 插入损耗 5.4 dB@1550 nm。

2023 年在 *Optics Express* 上 [23] 报道了指数啁啾多模螺旋波导反对称布拉格光栅, 结合定向耦合器实现无环行器操作。关键性能指标: **2864 ps** 群延迟——当时片上啁啾波导布拉格光栅的最大值; **65.87 ns·nm** 延迟-带宽积——当时片上器件的最大值; 23 nm 带宽, 总插入损耗 6 dB@1550 nm, 延迟损耗 1.57 dB/ns。

3.2.3 关键性能权衡分析

图 2 总结了 2020–2025 年间 SiN 啁啾布拉格光栅色散补偿的性能演进。可以清晰地看到两个主要的技术路线:

1. **大群延迟路线:** 追求纳秒级群延迟 (>2000 ps), 服务于微波光子真时延波束形成和光缓存。这需要超长光栅 (>10 cm) 和超低损耗波导 (<0.2 dB/cm), 但代价是带宽有限 (通常 <25 nm)。
2. **大带宽路线:** 追求百纳米级带宽 (>100 nm), 服务于飞秒脉冲压缩和宽带色散管理。这需要在相对短的光栅 (<10 cm) 中引入大量啁啾, 但代价是群延迟总量减小。

这两种路线的根本矛盾来自式 (3): $|D| = 2n_g L / (c \Delta \lambda_B)$, 对于给定的色散量 D , $L \uparrow \Rightarrow \Delta \lambda_B \uparrow$ (且增加光栅长度会增加传播损耗), 而 $\Delta \lambda_B \uparrow \Rightarrow L \uparrow$ (需要更长的光栅来维持相同的色散密度)。

3.3 包层调制与超宽带脉冲压缩 (2023–2025)

3.3.1 Liu 等人 (2024): 包层调制啁啾光栅

2024 年 CLEO-PR 会议上, 研究者报道了基于包层调制 (Cladding-modulated) 的啁啾布拉格光栅 [24]。与传统的侧壁调制不同, 包层调制通过在波导包层中引入周期性折射率变化, 使光场在包层调制区域中的倏逝场感知光栅结构。由于模式场主要分布在波导芯中, 包层调制对传播损耗的影响较小, 且通过阿基米德螺旋实现了 20.11 cm 的有效光栅长度。在 2.8 nm 带宽内实现 **558 ps/nm** 色散——报告的最大片上色散密度。该方案同样采用无环行器操作。

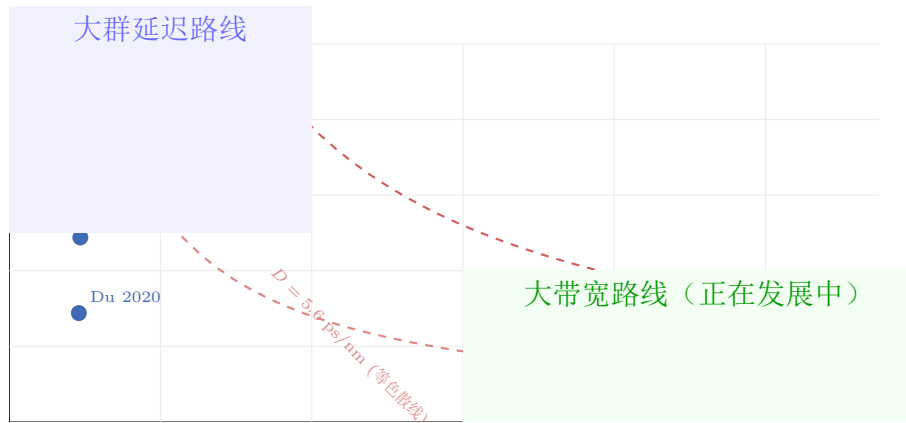


图 2: SiN 啁啾布拉格光栅色散补偿的性能权衡图。蓝色点表示已实现的器件 (2020–2023), 红色虚线为等色散量曲线 ($D = \tau_g / \Delta\lambda_B$)。可见当前报道主要集中在两个区域: 大群延迟 (>2000 ps, 小带宽) 和大带宽 (>50 nm, 小群延迟), 两者由 $D \propto L / \Delta\lambda_B$ 的基本关系约束。绿色区域——同时满足大群延迟和大带宽——是未来需要突破的方向。

3.3.2 Sinobad 等人 (2025): 164 nm 带宽和 62 fs 脉冲压缩

2025 年, CFEL/DESY 的 Kärtner 组 (Sinobad、Lorenzen、Francis 等) 取得了色散补偿啁啾布拉格光栅的重大突破 [27]。利用 SiN-on-Insulator 平台上的切趾啁啾布拉格光栅 (ACG), 在 1550 nm 波段实现:

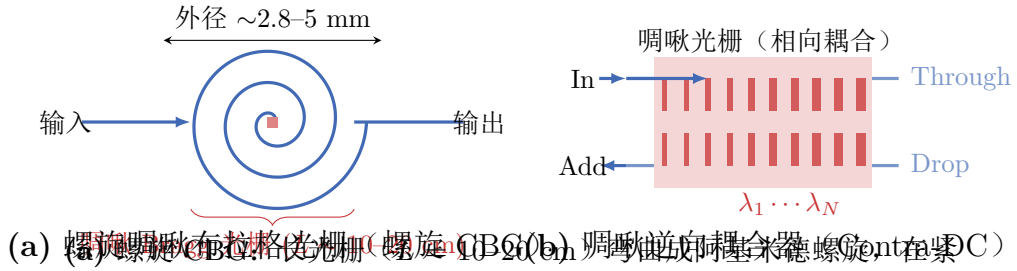
- 164 nm 反射带宽——硅基芯片布拉格光栅的记录值;
- 170 fs $\rightarrow$ 62 fs 脉冲压缩 (压缩因子 2.7);
- 首次在硅芯片上实现亚 100 fs 脉冲压缩。

这一突破的关键在于: (1) 精心设计的切趾函数有效抑制了群延迟波纹; (2) 优化的啁啾率分布使 GDD 在宽波长范围内保持平坦; (3) SiN-on-Insulator 平台的低损耗保证了足够的光栅长度。

3.3.3 Huang 等人 (2025): 2 μm 波段宽带色散补偿

2025 年, Huang 等人在 *Optics Express* 上报道了将 SiN 啁啾布拉格光栅拓展至 2 μm 波段的工作 [28]。采用切趾线性啁啾光栅与 2×2 MMI 组合的无环行器方案, 在 2 μm 波段实现 80 nm 工作带宽, 最大群延迟 58 ps, 可调色散系数 0.84 ps/nm。这一工作展示了 SiN 啁啾光栅在非通信波段 (中红外) 的应用潜力, 为色散管理频率梳和分子光谱学提供了关键器件。

同一时期, 另外两个值得关注的结果包括: 2025 年 IEEE 会议上报道的使用两个略微色散偏移的布拉格光栅消除波导腔内色散波纹的方案 [29], 以及 Liu 等人报道的利用非线性渐变宽度波导解决啁啾逆向耦合器群延迟非线性问题的方案 [26]。



湊面积内实现超大群延迟。工作于反射模式，需结合环行器或定向耦合器。(b) Contra-DC：啁啾光栅辅助两平行波导间的相向耦合，天然实现 add-drop 四端口操作——输入端注入宽带光，不同波长在光栅不同位置耦合至 Drop 端口，产生波长相关群延迟。**无需光环行器**，是实现实用化片上色散管理的关键架构。

图 3: 两种主要的片上啁啾色散器件架构。(a) 螺旋啁啾布拉格光栅：将厘米级长光栅弯曲为阿基米德螺旋，在毫米级面积内实现纳秒级群延迟。(b) 啁啾逆向耦合器 (Contra-DC)：四端口 add-drop 设计天然避免环行器需求，啁啾光栅辅助两平行波导间的相向耦合以产生波长相关群延迟。

表 1: SiN 啁啾布拉格光栅色散补偿核心性能指标汇总

文献	年份	平台	τ_g (ps)	D (ps/nm)	$\Delta\lambda$ (nm)	L (cm)
Du et al. [20]	2020	SiN (400 nm)	1440	-156.5	9.2	13.8
Chen et al. [21]	2021	Si 光子集成	2440	~250	>9.4	—
Li et al. [22]	2022	SiN (800 nm)	2852	—	23	20.11
Li et al. [23]	2023	SiN (800 nm)	2864	—	23	20.11
Liu et al. [24]	2024	SiN	—	558	2.8	20.11
Sinobad et al. [27]	2025	SiN-on-Insulator	—	—	164	—
Huang et al. [28]	2025	SiN	58	0.84	80	—

粗体表示该项指标的最优值。 τ_g : 群延迟; D : 色散; $\Delta\lambda$: 带宽; L : 光栅长度。

4 啁啾多模波导光栅：正/负色散可调谐与工艺鲁棒设计

4.1 数字可调谐正/负色散控制器

2023 年，浙江大学戴道铨课题组在 *Advanced Photonics* 上发表了突破性工作 [30]——基于双向啁啾多模波导光栅（CMWG）的数字可调谐正/负色散控制器。该器件通过级联两个啁啾方向相反的 CMWG，结合热光开关网络选择光路，在单一芯片上实现了从负色散到正色散的完整调谐范围。

- 色散调谐范围： $-61.53 \sim +63.77 \text{ ps/nm}$ （20 nm 带宽内）
- 调谐步长：4.16 ps/nm
- 最大群延迟： $\pm 1000 \text{ ps}$ （对应 $D \approx \pm 60 \text{ ps/nm}$ ）
- 通过级联 N 级 CMWG 实现 2^N 个离散色散状态

该方案的意义在于：(1) 首次在单一芯片上实现了正/负色散的数字化切换，为自适应色散管理系统提供了关键器件；(2) 多模波导的使用增强了设计的自由度；(3) 热光开关的引入使得色散状态可通过电信号编程控制。

4.2 TM 型 CMWG：工艺鲁棒性设计

2024 年，该课题组进一步在 *Chinese Optics Letters* 上报道了 TM 型啁啾多模波导光栅（TM-CMWG）[31]。与传统的 TE 型 CMWG 相比，TM 模式的模式场对侧壁粗糙度的敏感性显著降低——TM 模式的电场主要垂直于波导侧壁界面，减少了侧壁散射。这带来了显著的工艺鲁棒性优势：

- 30 mm 螺旋 CMWG 实现 **812.6 ps** 群延迟——TM 型 CMWG 的记录值
- 30.3 nm 工作带宽，色散 25.1 ps/nm
- 紧凑占位面积：0.6 mm $\times$ 0.46 mm
- 采用 TM_0 和 TM_1 模式之间的相位匹配实现布拉格耦合
- 无环行器操作，易于与其他片上元件集成

4.3 多模硅光延迟线：突破延迟密度极限

2025 年 3 月，该课题组在 *Light: Science & Applications* 上 [32] 报道了多模硅光子延迟线的重大突破。通过支持 TE_0 、 TE_1 、 TE_2 三个模式同时传输，在 3.85 mm^2 的总面积内实现了 12.7 ns 的超大延迟和 3299 ps/mm^2 的创纪录延迟密度（延迟-密度积）。

这一工作的核心创新在于多模架构：不同模式在同一物理波导中经历不同的传播常数和延迟，通过模式复用/解复用器实现模式的选择性激励和接收，从而在相同物理空间内实现多路独立延迟通道。虽然该工作本身使用的是均匀波导螺旋而非啁啾光栅，但其多模架构和超低损耗（ TE_0 : 0.2 dB/cm, TE_1 : 0.31 dB/cm, TE_2 : 0.49 dB/cm）对未来的啁啾多模光栅色散管理具有重要的参考价值。

5 集成锁模激光器中的啁啾光栅色散管理

片上锁模激光器是实现芯片级超快光源的核心器件。锁模激光器的脉冲形成机制取决于腔内净群延迟色散 (Net GDD)：孤子锁模需要净反常色散 ($D_{\text{net}} < 0$)，展宽脉冲锁模需要近零净色散，而正常色散锁模则产生高度啁啾的长脉冲。啁啾布拉格光栅是实现腔内精确色散管理的关键元件。

5.1 SiN 切趾啁啾光栅色散补偿

2016 年, Callahan 等人 [34] 在 CLEO 会议上首次报道了 CMOS 兼容 SiN 波导上的双啁啾布拉格光栅, 针对飞秒脉冲压缩和锁模激光器腔内色散补偿。

2019 年, Shtyrkova 等人 [35] 在 MIT 与 Kärtner 组合作, 报道了完全 CMOS 兼容的集成 Q 开关锁模激光器。该器件工作于 1900 nm 波段, 在 SiN 平台上集成了三个关键功能模块: (1) 宽带色散补偿光栅 (>100 nm 带宽, 提供反常色散); (2) 片上人工可饱和吸收体; (3) 增益波导。产生 17 nm 光带宽, 支持约 215 fs 脉冲。除泵浦源外所有元件均在片上, 是集成锁模激光器的重要里程碑。

2023–2024 年, CFEL/DESY 的 Kärtner 组 (Sinobad、Lorenzen、Francis 等) 系统地表征了 SiN 切趾啁啾布拉格光栅在短波红外 (SWIR) 波段的性能 [36, 37]。这些研究表明: (1) CMOS 兼容工艺制备的 SiN ACG 可实现高反射率 (>90%) 和受控色散; (2) 切趾设计有效抑制了 GDD 波纹; (3) ACG 的色散特性可在 SWIR 波段 (1900–2100 nm) 精确控制。

5.2 III-V/SiN 异质集成锁模激光器

SiN 本身没有光学增益——集成锁模激光器需要与 III-V 族增益介质进行异质集成。目前主要存在两种集成方案:

微转移打印 (μ TP, Ghent 大学–IMEC): III-V coupon 通过弹性印章精确打印到 SiN 波导上的预刻蚀凹陷区域, 实现倏逝场耦合。Cuyvers 等人 [38] 演示了基于 μ TP 的 III-V-on-SiN 锁模频率梳激光器, 755 MHz 重复频率, RF 线宽仅 **1 Hz**, 光线路宽 <200 kHz。Hermans 等人 [39] 进一步实现了电泵浦的 3 GHz 重复频率锁模激光器, 片上脉冲能量约 2 pJ, RF 线宽 400 Hz。

Butt-Coupling (Eindhoven 理工大学): III-V 芯片的端面直接与 SiN 波导的端面对准耦合。Vissers 等人 [40] 首次展示了 SiN 扩展腔 +III-V 芯片的 butt-coupling 锁模激光二极管, RF 线宽 **31 Hz**——比单片 InP 锁模激光器好几个数量级。2022 年扩展至双重复频率操作 (2.18 GHz 和 15.5 GHz)。

5.3 色散波纹消除

在锁模激光器腔中, 啁啾光栅的色散波纹 (GDR) 会导致脉冲质量下降、Kelly 边带增强等问题。2025 年的最新工作 [29] 提出了使用两个略微色散偏移的布拉格光栅消除腔内色

散波纹的方案，通过在频谱上错开两个光栅的波纹峰谷实现自补偿效应。这一方案对高重复频率锁模激光器和啁啾脉冲放大器中的宽带平坦色散至关重要。

6 衍生技术与相关进展

6.1 啁啾逆向耦合器（Contra-DC）

啁啾逆向耦合器通过光栅辅助两平行波导之间的相向耦合实现四端口 add-drop 操作，天然避免环行器需求。该概念最早由 Shi 等人 [15, 16] 系统发展：

- 2013 年：全面理论 + 实验的逆向耦合器基础工作 [15]。包含波导内和波导间耦合的 CMT 分析，演示了电调谐滤波器（0.2 nm 3 dB 带宽，24 dB 消光比）。
- 2014 年：基于线性啁啾逆向耦合器的可调谐纳米光子延迟线 [16]。利用锥形肋宽实现线性啁啾（光栅周期恒定），96 ps 群延迟， -11 ps/nm 负色散，仅 0.015 mm²。

2023 年，研究者提出基于无序诱导自补偿效应的级联短光栅逆向耦合器方案 [17]，20 级级联实现 -52.11 ps/nm 色散，有效抑制群延迟波纹而不需要高精度切趾。

6.2 亚波长光栅啁啾布拉格光栅

亚波长光栅（Subwavelength Grating, SWG）波导的有效折射率可通过占空比在较大范围内调控，为啁啾光栅提供额外的设计自由度。Sun 和 Chen（McGill 大学）在此方向做出了系统贡献：

- 2020 年 [33]：基于 10 级步进啁啾 SWG 波导布拉格光栅的离散可调光延迟线。在 SOI 平台上实现 60 ps 总延迟、6.6 ps 步进、41.7 nm 带宽。采用 3D FDTD+TMM 联合设计。
- 2022 年综述 [3]：全面总结 SWG 波导布拉格光栅在微波光子学中的应用，包括啁啾、相移、采样和偏振相关/无关结构。

SWG 啁啾光栅的优势包括：(1) 等效折射率可通过占空比精确控制，制造容差高；(2) 设计自由度大——可独立设计周期啁啾和占空比啁啾；(3) 偏振工程灵活——通过 SWG 几何可独立控制 TE 和 TM 的有效折射率。

6.3 全可重构波导布拉格光栅

2018 年，Yao 和张（University of Ottawa）在 *Nature Communications* 上发表了全可重构波导布拉格光栅 [19]——一个被引 168+ 次的突破性工作。该器件在 SOI 平台上通过热光电极阵列实现了光栅折射率调制分布的电编程控制。与具有固定折射率调制的传统光栅不同，该器件的光谱响应可通过软件定义实时改变。演示了三种可编程功能：

1. 时间微分器：对输入光脉冲进行一阶时间微分；

2. 微波时延器：可编程的 RF 相移；
3. 频率识别器：对微波频率进行光学识别。

这一概念对未来的可编程啁啾色散补偿器具有重要启示：热光电极阵列可以编程生成任意的啁啾分布和切趾轮廓，实现软件定义的色散管理。

6.4 硅基布拉格光栅谱设计教程与工具

2021 年，Cheng 和 Chrostowski [2] 在 *JLT* 上发表的教程是该领域不可或缺的参考文献。该教程系统介绍了 SOI 集成布拉格光栅的全设计流程，涵盖：层剥离算法（Layer Peeling Algorithm）用于逆向设计；逆散射方法用于从目标光谱反推光栅结构；周期相位调制（Periodic Phase Modulation）用于等效切趾。

此外，RSoft GratingMOD（Keysight）提供了基于 CMT 的商业仿真工具，支持多模光栅系统的前向和逆向分析。开源社区也开发了基于 Python/NumPy 的矢量化 TMM 工具，配合 Lumerical MODE 的 n_{eff} 数据库，实现秒级的逆向耦合器仿真。

7 总结与展望

7.1 当前技术水平总结

经过近四十年的发展，氮化硅波导啁啾布拉格光栅技术已从理论概念走向实验验证，并在多项性能指标上取得了数量级的飞跃。表 2 汇总了该领域的关键里程碑。

表 2: SiN 啁啾布拉格光栅领域关键里程碑

年份	里程碑	关键贡献
1987	Ouellette [9]	提出啁啾布拉格光栅色散抵消理论（被引 775+）
1994	Hill, Eggleton 等 [41, 42]	啁啾光纤光栅色散补偿实验验证
2010	Strain & Sorel [11]	集成啁啾光栅色散控制（III-V 平台）
2014	Shi et al. [16]	啁啾逆向耦合器延迟线（无环行器）
2018	Zhang & Yao [19]	全可重构波导布拉格光栅（ <i>Nat. Commun.</i> ）
2019	Shtyrkova et al. [35]	完全集成 Q 开关锁模激光器（SiN）
2020	Du et al. [20]	13.8 cm SiN 螺旋 CBG, 1440 ps GD（ <i>APL Photonics</i> ）
2021	Cheng & Chrostowski [2]	硅集成 Bragg 光栅谱设计教程（ <i>JLT</i> ）
2021	Cuyvers, Hermans, Vissers [38–40]	III-V/SiN 异质集成锁模激光器（RF 线宽 1–31 Hz）
2023	Li et al. [23]	2864 ps GD, 65.87 ns·nm DBP（ <i>Opt. Express</i> ）
2023	Liu & Dai [30]	数字可调谐 ± 63.77 ps/nm 色散（ <i>Adv. Photonics</i> ）
2024	Praena & Carballar [7]	ERI-TMM 啁啾 IBG 设计方法论（ <i>Photonics</i> ）
2024	Liu & Dai [31]	TM 型 CMWG, 812.6 ps GD（ <i>Chin. Opt. Lett.</i> ）
2025	Sinobad et al. [27]	164 nm BW, 62 fs 脉冲压缩（硅芯片记录）
2025	Huang et al. [28]	2 μm 波段 80 nm 宽带色散补偿

7.2 主要研究组分布

- 清华大学 (陈宏伟组): SiN 螺旋 CBG、硅光子集成宽带色散芯片
- 浙江大学 (戴道铎组): 啁啾多模波导光栅、正/负色散可调谐、TM 型 CMWG
- CFEL/DESY (Kärtner 组): SiN ACG 锁模激光器色散补偿、超宽带脉冲压缩
- UBC (Chrostowski 组): 硅集成 Bragg 光栅教程、逆向耦合器
- Ghent 大学-IMEC: III-V/SiN μ TP 异质集成锁模激光器
- Eindhoven 理工大学: SiN 扩展腔锁模激光二极管 (Butt-Coupling)
- MIT: CMOS 兼容集成 Q 开关锁模激光器
- McGill 大学 (Chen 组): SWG 啁啾 Bragg 光栅
- Glasgow 大学 (Sorel/Strain 组): 可调谐硅 Bragg 光栅色散控制
- Ottawa 大学 (Yao 组): 可重构 Bragg 光栅、微波光子信号处理
- Sevilla 大学 (Carballar 组): ERI-TMM 啁啾 IBG 设计方法论

7.3 未来研究方向

1. **突破延迟-带宽积的基本限制:** 当前已实现的延迟-带宽积最高为 $65.87 \text{ ns}\cdot\text{nm}$ (Li 2023)。进一步突破需要: (i) SiN 波导损耗降至 $<0.01 \text{ dB/cm}$ 量级以支持更长的光栅; (ii) 新型非线性啁啾分布设计以更高效利用光栅长度。
2. **亚 30 fs 脉冲压缩:** 从 62 fs 向亚 30 fs 迈进需要 $>300 \text{ nm}$ 的反射带宽。这要求啁啾率远大于当前水平, 同时保持 GDD 平坦度 ($<10 \text{ fs}^2$ 波纹)。非均匀啁啾 (如指数啁啾) 和高阶色散工程是关键方向。
3. **全集成锁模激光器:** III-V 增益 + SiN 色散管理 + 可饱和吸收体的单片集成仍是终极目标。微转移打印的良率提升、热管理和长期可靠性是需要解决的工程问题。
4. **可见光与中红外扩展:** 将啁啾光栅色散补偿拓展至可见光 (如 Ti:Sapphire 的 800 nm 波段) 和中红外 ($3\text{--}5 \mu\text{m}$) 将开辟新的应用领域。这需要针对不同波段优化 SiN 薄膜的透明窗口和波导设计。
5. **AI 辅助逆向设计:** 深度学习代理模型 (如神经网络拟合 $n_{\text{eff}}(\lambda, W)$) 可大幅加速 ERI-TMM 设计循环。拓扑优化与强化学习结合有望实现任意目标色散曲线的自动化设计。
6. **非厄米与拓扑光栅:** 宇称-时间 (PT) 对称和非厄米光子学为光栅色散工程提供了超越传统设计的维度。PT 对称布拉格光栅可实现单向反射、增强色散和奇异点处的超灵敏色散调控。
7. **系统级集成:** 将啁啾光栅与微环谐振器阵列、高速调制器、光电探测器单片集成为完整的片上光信号处理或光计算系统。

7.4 结论

氮化硅波导啁啾布拉格光栅已经从一个 30 年前的理论构想发展为集成光子学中最活跃的研究前沿之一。超低损耗 SiN 波导与螺旋几何设计、多模架构和啁啾逆向耦合器的结合,使片上器件能够提供纳秒级群延迟和百纳米级带宽的色散管理。SiN 切趾啁啾光栅与 III-V 异质集成锁模激光器的协同发展,正推动芯片级超快光源向实用化迈进。随着材料工艺、设计方法和系统集成的持续进步,氮化硅波导啁啾布拉格光栅有望在下一代光通信、微波光子学、量子光子学和超快科学中发挥关键作用。

参考文献

- [1] S. Kaushal, R. Cheng, M. Ma, A. Mistry, M. Burla, L. Chrostowski, J. Azaña, “Optical signal processing based on silicon photonics waveguide Bragg gratings: review,” *Front. Optoelectron.*, vol. 11, no. 2, pp. 163–188, 2018.
- [2] R. Cheng and L. Chrostowski, “Spectral Design of Silicon Integrated Bragg Gratings: A Tutorial,” *J. Lightwave Technol.*, vol. 39, no. 3, pp. 712–729, 2021.
- [3] H. Sun et al., “Integrated Subwavelength Grating Waveguide Bragg Gratings for Microwave Photonics,” *J. Lightwave Technol.*, vol. 40, no. 20, pp. 6636–6649, 2022.
- [4] Saha, Brunetti, di Toma, Armenise, Ciminelli, “Silicon Photonic Filters: A Pathway from Basics to Applications,” *Adv. Photonics Res.*, vol. 5, no. 10, 2300343, 2024.
- [5] N. Singh, J. Lorenzen, M. Sinobad et al., “Integrated photonic frequency comb sources,” *Nat. Photonics*, vol. 18, pp. 485–491, 2024.
- [6] F. Gardes et al., “A Review of Capabilities and Scope for Hybrid Integration Offered by Silicon-Nitride-Based Photonic Integrated Circuits,” *Sensors*, vol. 22, no. 11, 4227, 2022.
- [7] J.Á. Praena and A. Carballar, “Chirped Integrated Bragg Grating Design,” *Photonics*, vol. 11, no. 5, 476, 2024.
- [8] M. Hammood, L. Chrostowski, N. Jaeger, “Silicon Photonic Bragg Grating Devices,” in *Silicon Photonics for High-Performance Computing and Beyond*, CRC Press, 2021.
- [9] F. Ouellette, “Dispersion cancellation using linearly chirped Bragg grating filters in optical waveguides,” *Opt. Lett.*, vol. 12, no. 10, pp. 847–849, 1987.
- [10] M.J. Strain, “Integrated chirped Bragg gratings for dispersion control,” Ph.D. dissertation, Univ. of Glasgow, 2007.
- [11] M.J. Strain, M. Sorel et al., “Design and Fabrication of Integrated Chirped Bragg Gratings for On-Chip Dispersion Control,” *IEEE J. Quantum Electron.*, vol. 46, no. 5, pp. 774–782, 2010.
- [12] D.W. Nippa, “A modal transfer matrix method for analysis of Bragg and long-period optical fiber gratings,” Ph.D. dissertation, Ohio State Univ., 2001.
- [13] Koufidis and McCall, “Möbius Transformation and Coupled-Wave Theory,” *Phys. Rev. A*, vol. 106, 062213, 2022.

- [14] Lin et al., “A modified transfer matrix method for designing two-mode chirped Bragg gratings,” *Opt. Laser Technol.*, 2026 (forthcoming).
- [15] W. Shi, X. Wang, C. Lin, H. Yun, Y. Liu, T. Baehr-Jones, M. Hochberg, N.A.F. Jaeger, L. Chrostowski, “Silicon photonic grating-assisted, contra-directional couplers,” *Opt. Express*, vol. 21, no. 3, pp. 3633–3650, 2013.
- [16] W. Shi et al., “Tunable nanophotonic delay lines using linearly chirped contradirectional couplers with uniform Bragg gratings,” *Opt. Lett.*, vol. 39, no. 3, pp. 701–703, 2014.
- [17] “Grating-Assisted On-Chip Optical Dispersive Delay Lines with Suppressed Ripples Based on Disorder-Induced Self-Compensation Effect,” DTIC Tech. Rep., 2023.
- [18] C. Klitis, M. Sorel, M.J. Strain, “Active On-Chip Dispersion Control Using a Tunable Silicon Bragg Grating,” *Micromachines*, vol. 10, no. 9, 569, 2019.
- [19] W. Zhang and J. Yao, “A fully reconfigurable waveguide Bragg grating for programmable photonic signal processing,” *Nat. Commun.*, vol. 9, 1396, 2018.
- [20] J. Du, X. Fu, K. Xu, W. Chen, L. Yang, J.E. Bowers, S. Chen, “Silicon nitride chirped spiral Bragg grating with large group delay,” *APL Photonics*, vol. 5, no. 10, 101302, 2020.
- [21] Chen et al., “Wideband large dispersion group delay chip based on silicon photonics integration (Invited),” *红外与激光工程*, 2021.
- [22] Li et al., “Large group delay based on spiral tapered antisymmetric Bragg grating waveguide,” *Proc. SPIE*, 2022.
- [23] Li, Xu, Wang, Huang, Zhang, Zhang, “Large group delay and low loss optical delay line based on chirped waveguide Bragg gratings,” *Opt. Express*, vol. 31, no. 3, pp. 4630, 2023.
- [24] Liu et al., “An Integrated Large Dispersion Optical Delay Line Based on Cladding-modulated Chirped Grating,” *CLEO-PR 2024*.
- [25] S. Liu, C. Zhang, H. Cao, S. Hong, Z. Yu, D. Dai, “On-chip circulator-free chirped spiral multimode waveguide grating for dispersion management,” *Photonics Res.*, 2023.
- [26] Liu et al., “Integrated contra-directionally coupled chirped Bragg grating waveguide with a linear group delay spectrum,” *Front. Optoelectron.*, 2023.

- [27] M. Sinobad, J. Lorenzen, H. Francis, M.A. Gaafar, T. Herr, N. Singh, F.X. Kärtner et al., “Dispersion Compensating Silicon Nitride Waveguide Bragg Gratings for Ultrashort Pulse Compression,” *IEEE Conference*, 2025.
- [28] Huang et al., “Broadband on-chip dispersion compensation at 2- μ m waveband using silicon nitride chirped Bragg gratings,” *Opt. Express*, vol. 33, no. 13, pp. 26939, 2025.
- [29] “Elimination of Dispersion Ripples in a Waveguide Cavity Using Two Slightly Dispersion-Shifted Bragg Gratings,” *IEEE Conference*, Jun. 2025.
- [30] S. Liu, D. Liu, Z. Yu, L. Liu, Y. Shi, D. Dai, “On-chip digitally-tunable positive/negative dispersion controller using bidirectional chirped multimode waveguide gratings,” *Adv. Photonics*, 2023.
- [31] S. Liu, R. Ma, W. Zhao, Z. Yu, D. Dai, “Large-scale dispersion compensation with a TM-type chirped multimode waveguide grating,” *Chin. Opt. Lett.*, vol. 22, no. 12, 121301, 2024.
- [32] S. Hong, L. Zhang, J. Wu, Y. Peng, L. Lyu, Y. Hu, Y. Xie, D. Dai, “Multimode-enabled silicon photonic delay lines: break the delay-density limit,” *Light Sci. Appl.*, 2025.
- [33] H. Sun and L.R. Chen, “Integrated Discretely Tunable Optical Delay Line Based on Step-Chirped Subwavelength Grating Waveguide Bragg Gratings,” *J. Lightwave Technol.*, vol. 38, no. 19, pp. 5470–5477, 2020.
- [34] P.T. Callahan, Purnawirman et al., “Double-chirped Bragg gratings in a silicon nitride waveguide,” *CLEO 2016*, paper SF1E.7, 2016.
- [35] K. Shtyrkova, P.T. Callahan et al., “Integrated CMOS-compatible Q-switched mode-locked lasers at 1900nm with an on-chip artificial saturable absorber,” *Opt. Express*, vol. 27, no. 3, pp. 3542–3555, 2019.
- [36] M. Sinobad, J. Lorenzen, H. Francis, M.A. Gaafar, T. Herr, N. Singh, F.X. Kärtner et al., “Silicon Nitride Apodized Chirped Gratings in the Short-wave Infrared Band,” *CLEO 2023*, paper JW2A.94, 2023.
- [37] M. Sinobad et al., “Apodized Chirped Bragg Gratings in a Silicon Nitride-on-Insulator Platform at Short-Wave Infrared Wavelengths,” *CLEO/Europe-EQEC 2023*, paper CK_P_8, 2023.
- [38] S. Cuyvers et al., “Low Noise Heterogeneous III-V-on-Silicon-Nitride Mode-Locked Comb Laser,” *Laser Photonics Rev.*, vol. 15, 2000485, 2021.

- [39] A. Hermans et al., “High-pulse-energy III-V-on-silicon-nitride mode-locked laser,” *APL Photonics*, vol. 6, 096102, 2021.
- [40] E. Vissers et al., “Hybrid integrated mode-locked laser diodes with a silicon nitride extended cavity,” *Opt. Express*, vol. 29, no. 10, pp. 15013–15022, 2021.
- [41] K.O. Hill, F. Bilodeau, B. Malo, T. Kitagawa, S. Thériault, D.C. Johnson, J. Albert, “Chirped in-fiber Bragg gratings for compensation of optical fiber dispersion,” *Opt. Lett.*, vol. 19, pp. 1314–1316, 1994.
- [42] B.J. Eggleton, P.A. Krug, L. Poladian, “Experimental demonstration of compression of dispersed optical pulses by reflection from self-chirped optical fibre Bragg gratings,” *Opt. Lett.*, vol. 19, pp. 877–879, 1994.
- [43] F. Ouellette, P.A. Krug, T. Stephens, G. Dhosi, B.J. Eggleton, “Broadband and WDM dispersion compensation using chirped sampled fibre Bragg gratings,” *Electron. Lett.*, vol. 31, pp. 899–901, 1995.
- [44] W.H. Loh, R.I. Laming, X. Gu, M.N. Zervas, M.J. Cole, T. Widdowson, A.D. Ellis, “10 cm chirped fibre Bragg grating for dispersion compensation at 10 Gbit/s over 400 km of non-dispersion shifted fibre,” *Electron. Lett.*, vol. 31, 1995.
- [45] B.J. Eggleton, K.A. Ahmed, F. Ouellette, P.A. Krug, H.-F. Liu, “Recompression of pulses broadened by transmission through 10 km of non-dispersion-shifted fiber at 1.55 μm using 40-mm-long optical fiber Bragg gratings with tunable chirp and central wavelength,” *IEEE Photon. Technol. Lett.*, vol. 7, pp. 494–496, 1995.